

Sommation exercices

Exprimez les sommations suivantes sous la forme la plus simplifiée possible.
Détaillez vos calculs.

1 Sommation 1

$$\sum_{i=k}^m \sum_{a=j}^n i \quad (1)$$

où k et j sont deux entiers tels que $k \leq m$ et $j \leq n$.

2 Sommation 2

$$\sum_{i=1}^n (2i - 1) \quad (2)$$

3 Sommation 3

$$\sum_{j=0}^{n-1} j2^j \quad (3)$$

4 Sommation 4

$$\sum_{i=0}^{\beta} (i^2) - \sum_{j=0}^{\beta} (\beta - j) \quad (4)$$

5 Sommation 5

$$\sum_{d=n+1}^n d^4 \quad (5)$$

6 Sommatation 6

$$\sum_{\alpha=1}^k \left(\frac{3}{2}\right)^{\alpha} \quad (6)$$

7 Sommatation 7

$$\sum_{i=0}^{\log_3 n} \left(\frac{2}{3}\right)^i \quad (7)$$

8 Sommatation 8

$$\sum_{i=0}^{\log_3 n} n \left(\frac{2}{3}\right)^i \quad (8)$$

9 Sommatation 9

$$\sum_{k=2}^p k \quad (9)$$

10 Sommatation 10

$$\sum_{p=0}^n \left(\sum_{p=0}^n 5 + \sum_{p=0}^n 2 \right) \quad (10)$$

11 Sommatation 11

$$\sum_{\theta=0}^n \left(\theta - \sum_{\psi=0}^m 2\psi \right) \quad (11)$$

12 Sommatation 12

$$\sum_{i=1}^{\log n} \log\left(\frac{n}{2^i}\right) \quad (12)$$

13 Sommatation 13

$$\sum_{s=0}^{n-1} s \quad (13)$$

14 Sommutation 14

$$\sum_{k=2\sigma}^m k \tag{14}$$

où σ est un entier tel que $2\sigma \leq m$.